

Requerimientos funcionales y no funcionales del sistema

Plataforma colaborativa de estudio simultáneo y gestión de tutorías académicas

Luis Alfredo Rodríguez, Kevin Acuña y Valery Aurela

Grupo 1206 — Ingeniería de Software

Docente: Aisner José Marrugo Juliao

Origen de los requerimientos

Los requerimientos que se presentan a continuación se derivan de la encuesta aplicada a 35 estudiantes universitarios, mediante un instrumento de 12 preguntas administrado a través de un formulario en línea, y se complementan con la revisión de la propuesta inicial del proyecto. Cada requerimiento indica en el campo Fuente la pregunta específica del instrumento de la cual se desprende, de modo que exista trazabilidad entre la evidencia recolectada y la especificación del sistema.

Los hallazgos con mayor incidencia en la formulación de los requerimientos se sintetizan en la Tabla 1.

Tabla 1

Principales hallazgos de la encuesta aplicada (n = 35)

Hallazgo	Evidencia cuantitativa
Concentración de la dificultad académica en asignaturas de ciencias básicas	Cálculo 22/35 (62,9 %), Física 18/35 (51,4 %), Álgebra 8/35, Estadística 4/35 (P2)
Baja facilidad percibida para encontrar compañeros de estudio	Media de 2,77 sobre 5; 17/35 (48,6 %) califican 1 o 2 (P4)
Escasa experiencia previa con grupos de estudio virtuales	20/35 (57,1 %) nunca ha participado en uno (P5)
Principales dificultades al estudiar con otros estudiantes	Encontrar compañeros de la misma asignatura 16/35; coordinar horarios 12/35; organizar y comunicarse durante la sesión 11/35; compartir materiales 8/35 (P6)
Receptividad hacia la solución propuesta	21/35 responde "Sí" y 12/35 "Tal vez" sobre la utilidad de las salas de estudio virtuales (P7)
Funciones más valoradas dentro de una sala	Resolver ejercicios conjuntamente 18/35; chat 15/35; pizarra colaborativa 14/35; compartir materiales 14/35; compartir pantalla 13/35; videollamada 13/35 (P8)
Interés en tutorías virtuales	13/35 "Sí" y 18/35 "Tal vez", para un total de 31/35 con disposición (P9)
Información requerida antes de agendar una tutoría	Horarios disponibles 19/35; calificación de otros estudiantes 18/35; asignatura 18/35; experiencia del tutor 16/35; perfil del tutor 15/35 (P10)
Valor asignado a los materiales organizados por asignatura	Media de 3,94 sobre 5; 27/35 (77,1 %) califican 4 o 5 (P11)
Atributos de calidad mencionados de forma espontánea	Facilidad de uso (7 menciones), rapidez (3), uso desde el celular (1), gratuidad (2), grabación de sesiones (2), búsqueda por tema (1), banco de ejercicios (1), foro asincrónico (1) (P12)

Nota. Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. Las preguntas 2, 6, 8 y 10 eran de selección múltiple, por lo que la suma de las frecuencias supera el número de encuestados.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones, los servicios y los procesos que el sistema debe ejecutar. Cada uno se documenta con identificador, nombre, descripción, fuente, prioridad y criterio de aceptación verificable.

RF-01. Registro y autenticación de usuarios

Identificador	RF-01
Nombre	Registro y autenticación de usuarios
Descripción	El sistema debe permitir que un estudiante cree una cuenta con su correo institucional, inicie sesión y cierre sesión, asociando a su perfil el semestre y las asignaturas que cursa.
Fuente	Encuesta (P1, P2); necesidad estructural derivada del modelado inicial.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Dado un correo institucional válido no registrado, cuando el usuario completa el formulario de registro, entonces el sistema crea la cuenta y permite iniciar sesión con esas credenciales. Si el correo ya existe o el formato es inválido, el sistema muestra un mensaje de error y no crea la cuenta.

RF-02. Creación de salas de estudio por asignatura

Identificador	RF-02
Nombre	Creación de salas de estudio por asignatura
Descripción	El sistema debe permitir que un estudiante cree una sala de estudio asociada a una asignatura y a un tema específico, definiendo título, descripción, cupo máximo y carácter público o privado.
Fuente	Encuesta (P2; P6: 16/35 reportan dificultad para encontrar compañeros de la misma asignatura; P12: "salas de estudio por materia").
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Dado un usuario autenticado, cuando crea una sala indicando asignatura y tema, entonces la sala queda registrada, visible en el listado de salas activas y con el creador registrado como anfitrión.

RF-03. Búsqueda y filtrado de salas

Identificador	RF-03
Nombre	Búsqueda y filtrado de salas
Descripción	El sistema debe permitir buscar salas activas y filtrarlas por asignatura, tema y estado (activa o programada), mostrando el número de participantes conectados.

Fuente	Encuesta (P4: media de 2,77 en facilidad para encontrar compañeros; P12: "poder buscar por tema específico, no solo por materia").
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Dado un catálogo con salas de distintas asignaturas, cuando el usuario filtra por una asignatura y un tema, entonces el sistema muestra únicamente las salas que cumplen ambos criterios y, si no existe ninguna, presenta un mensaje informativo con la opción de crear una.

RF-04. Ingreso a una sala de estudio simultáneo

Identificador	RF-04
Nombre	Ingreso a una sala de estudio simultáneo
Descripción	El sistema debe permitir que un estudiante se una a una sala activa y que los demás participantes visualicen su ingreso en tiempo real.
Fuente	Encuesta (P7: 33/35 consideran útil o posiblemente útil una plataforma de salas virtuales).
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Dada una sala activa con cupo disponible, cuando el usuario selecciona la opción de unirse, entonces accede al espacio de trabajo de la sala y su nombre aparece en la lista de participantes de todos los conectados sin necesidad de recargar la vista.

RF-05. Chat en tiempo real dentro de la sala

Identificador	RF-05
Nombre	Chat en tiempo real dentro de la sala
Descripción	El sistema debe proveer un chat textual grupal dentro de cada sala, con historial persistente durante la sesión e identificación del autor de cada mensaje.
Fuente	Encuesta (P8: 15/35 seleccionan el chat como función útil; P6: 11/35 reportan dificultad para organizarse y comunicarse durante las sesiones).
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Dados dos o más participantes en una sala, cuando uno envía un mensaje, entonces este se muestra a todos los participantes en menos de dos segundos, con el nombre del remitente y la marca de tiempo.

RF-06. Resolución conjunta de ejercicios

Identificador	RF-06
Nombre	Resolución conjunta de ejercicios

Descripción	El sistema debe permitir que un participante publique un ejercicio dentro de la sala y que los demás aporten pasos, procedimientos o respuestas de manera visible para todo el grupo.
Fuente	Encuesta (P8: 18/35, la función más seleccionada; P6: 5/35 mencionan dificultad para resolver dudas o ejercicios de manera conjunta).
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Dado un ejercicio publicado en una sala, cuando un participante registra un aporte, entonces el aporte queda asociado al ejercicio, es visible para todos los participantes y conserva el orden cronológico de las contribuciones.

RF-07. Pizarra colaborativa

Identificador	RF-07
Nombre	Pizarra colaborativa
Descripción	El sistema debe ofrecer una pizarra compartida dentro de la sala en la que varios participantes puedan escribir y dibujar simultáneamente, con sincronización en tiempo real.
Fuente	Encuesta (P8: 14/35; P12: "videollamadas grupales con pizarra integrada").
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	Dados dos participantes con la pizarra abierta, cuando uno traza un elemento, entonces el trazo se refleja en la vista del otro participante en un tiempo no superior a dos segundos y se conserva al reingresar a la sala durante la sesión activa.

RF-08. Carga y descarga de materiales en la sala

Identificador	RF-08
Nombre	Carga y descarga de materiales en la sala
Descripción	El sistema debe permitir que los participantes suban archivos de apoyo (documentos, imágenes, guías) dentro de la sala y que los demás los descarguen.
Fuente	Encuesta (P8: 14/35 seleccionan compartir materiales; P6: 8/35 reportan dificultad para compartir recursos; P12: "poder subir y descargar archivos de la sesión").
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Dado un participante en una sala, cuando carga un archivo de formato permitido y dentro del tamaño máximo definido, entonces el archivo aparece en el panel de materiales de la sala y puede ser descargado por los demás participantes. Si excede el tamaño o el formato no está permitido, el sistema rechaza la carga e informa el motivo.

RF-09. Repositorio de materiales organizado por asignatura

Identificador	RF-09
Nombre	Repositorio de materiales organizado por asignatura
Descripción	El sistema debe mantener un repositorio central donde los materiales queden clasificados por asignatura y tema, con posibilidad de consulta y descarga fuera de las sesiones en vivo.
Fuente	Encuesta (P11: media de 3,94 sobre 5, con 27/35 calificaciones de 4 o 5; P3: 6/35 buscan información en Internet y 9/35 videos ante una duda).
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Dado un material cargado y clasificado, cuando un usuario navega el repositorio y selecciona una asignatura, entonces el sistema lista los materiales de esa asignatura agrupados por tema y permite descargarlos.

RF-10. Registro de perfil de tutor

Identificador	RF-10
Nombre	Registro de perfil de tutor
Descripción	El sistema debe permitir que un estudiante avanzado se registre como tutor indicando las asignaturas que domina, su experiencia o formación, una descripción de su perfil y sus horarios de disponibilidad.
Fuente	Encuesta (P10: 16/35 requieren conocer la experiencia del tutor y 15/35 su perfil; P12: "que se pueda ver el perfil académico del tutor antes de agendar").
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Dado un usuario autenticado que solicita el rol de tutor, cuando completa los campos obligatorios de asignaturas, experiencia y disponibilidad, entonces su perfil queda publicado y aparece en los resultados de búsqueda de tutores de esas asignaturas.

RF-11. Búsqueda de tutores con información de decisión

Identificador	RF-11
Nombre	Búsqueda de tutores con información de decisión
Descripción	El sistema debe permitir buscar tutores por asignatura y mostrar, para cada uno, los horarios disponibles, la calificación promedio recibida, la asignatura, su experiencia y su perfil, antes de que el estudiante agende.
Fuente	Encuesta (P10: horarios disponibles 19/35, calificación de otros estudiantes 18/35, asignatura 18/35, experiencia 16/35, perfil 15/35).
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Dado un tutor registrado, cuando un estudiante consulta el listado de tutores de una asignatura, entonces cada resultado muestra al menos la asignatura, los horarios disponibles, la calificación promedio, la experiencia y el perfil del tutor.

RF-12. Agendamiento de tutorías

Identificador	RF-12
Nombre	Agendamiento de tutorías
Descripción	El sistema debe permitir que un estudiante agende una tutoría seleccionando tutor, fecha, hora y duración dentro de la disponibilidad publicada, bloqueando ese espacio para evitar reservas duplicadas.
Fuente	Encuesta (P9: 31/35 manifiestan interés o posible interés; P6: 12/35 reportan dificultad para coordinar horarios; P12: "más opciones para elegir horario").
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Dado un bloque horario disponible de un tutor, cuando un estudiante lo reserva, entonces la tutoría queda registrada con estado "agendada", el bloque deja de estar disponible para otros estudiantes y ambos participantes visualizan la cita en su agenda.

RF-13. Cancelación y gestión de tutorías agendadas

Identificador	RF-13
Nombre	Cancelación y gestión de tutorías agendadas
Descripción	El sistema debe permitir a estudiantes y tutores consultar sus tutorías agendadas y cancelarlas con antelación, liberando el bloque horario correspondiente.
Fuente	Encuesta (P6: 12/35 dificultad para coordinar horarios); requerimiento derivado de RF-12.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	Dada una tutoría agendada, cuando cualquiera de las partes la cancela antes del plazo mínimo definido, entonces el estado cambia a "cancelada", el bloque vuelve a estar disponible y se notifica a la contraparte.

RF-14. Calificación del tutor al finalizar la sesión

Identificador	RF-14
Nombre	Calificación del tutor al finalizar la sesión
Descripción	El sistema debe permitir que el estudiante califique la tutoría recibida mediante una escala numérica y un comentario opcional, y debe calcular la calificación promedio del tutor a partir de esas valoraciones.
Fuente	Encuesta (P10: 18/35 quieren ver la calificación de otros estudiantes; P12: "calificar a los tutores después de cada sesión", "saber los mejores tutores por notas").
Prioridad	Alta

Criterio de aceptación	Dada una tutoría finalizada, cuando el estudiante registra una calificación entre 1 y 5, entonces esta se almacena, el promedio del tutor se actualiza y se refleja en su perfil público. Un estudiante no puede calificar más de una vez la misma tutoría.
-------------------------------	---

RF-15. Notificaciones de sesiones y tutorías

Identificador	RF-15
Nombre	Notificaciones de sesiones y tutorías
Descripción	El sistema debe notificar al usuario la confirmación, el recordatorio próximo y la cancelación de sus tutorías, así como la apertura de salas de las asignaturas que sigue.
Fuente	Encuesta (P6: 12/35 dificultad para coordinar horarios; P12: "algo que ayude a organizarse mejor").
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	Dada una tutoría agendada, cuando falta el intervalo de recordatorio definido para su inicio, entonces el sistema genera una notificación visible para el estudiante y para el tutor.

RF-16. Foro de dudas asincrónico por asignatura

Identificador	RF-16
Nombre	Foro de dudas asincrónico por asignatura
Descripción	El sistema debe permitir publicar preguntas por asignatura y tema fuera de las sesiones en vivo, con respuestas de otros usuarios y marcado de la respuesta aceptada.
Fuente	Encuesta (P3: 12/35 preguntan a un compañero ante una duda; P12: "un foro para resolver dudas fuera de las sesiones en vivo").
Prioridad	Baja
Criterio de aceptación	Dada una pregunta publicada en el foro, cuando otro usuario responde, entonces la respuesta queda asociada a la pregunta y el autor original puede marcarla como aceptada, destacándola sobre las demás.

RF-17. Banco de ejercicios resueltos

Identificador	RF-17
Nombre	Banco de ejercicios resueltos
Descripción	El sistema debe conservar los ejercicios resueltos en las salas y publicarlos en un banco consultable por asignatura y tema.
Fuente	Encuesta (P12: "una sección de banco de ejercicios resueltos"); requerimiento derivado de RF-06 y RF-09.
Prioridad	Baja

Criterio de aceptación	Dado un ejercicio resuelto y marcado como finalizado en una sala, cuando un usuario consulta el banco filtrando por su asignatura, entonces el ejercicio aparece con su enunciado y el procedimiento registrado.
-------------------------------	--

RF-18. Administración de contenidos y usuarios

Identificador	RF-18
Nombre	Administración de contenidos y usuarios
Descripción	El sistema debe permitir a un administrador gestionar el catálogo de asignaturas, aprobar solicitudes de rol de tutor y retirar contenidos o materiales reportados como inapropiados.
Fuente	Revisión del modelado inicial y necesidad de moderación derivada de RF-08, RF-09 y RF-10.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	Dado un material reportado, cuando el administrador lo retira, entonces deja de estar disponible en el repositorio y en la sala donde fue publicado, y queda registrada la acción con fecha y responsable.

RF-19. Videollamada y compartición de pantalla en la sala

Identificador	RF-19
Nombre	Videollamada y compartición de pantalla en la sala
Descripción	El sistema debe permitir establecer una videollamada grupal dentro de la sala y que un participante comparta su pantalla con los demás.
Fuente	Encuesta (P8: videollamada 13/35 y compartir pantalla 13/35).
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	Dados dos o más participantes en una sala, cuando uno inicia la videollamada, entonces los demás pueden unirse con audio y video, y cualquiera puede compartir su pantalla siendo visible para el resto de participantes.

RF-20. Grabación de sesiones de tutoría

Identificador	RF-20
Nombre	Grabación de sesiones de tutoría
Descripción	El sistema debe permitir grabar una sesión de tutoría, con autorización previa de los participantes, y ponerla a disposición del estudiante para su consulta posterior.
Fuente	Encuesta (P8: "grabación automática de la sesión"; P10: "disponibilidad de grabación posterior"; P12: "grabación de las tutorías para verlas después").
Prioridad	Baja

Criterio de aceptación	Dada una sesión con grabación autorizada por los participantes, cuando la sesión finaliza, entonces la grabación queda asociada a la tutoría y es accesible únicamente para quienes participaron en ella.
-------------------------------	---

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales expresan los atributos de calidad, las restricciones y las condiciones que el sistema debe cumplir. Se formulan de manera medible para que puedan verificarse durante las pruebas del tercer corte.

RNF-01. Usabilidad para usuarios sin experiencia previa

Identificador	RNF-01
Nombre	Usabilidad para usuarios sin experiencia previa
Atributo de calidad	Usabilidad
Descripción	La plataforma debe ser comprensible para estudiantes sin experiencia previa en herramientas de estudio colaborativo. Un usuario nuevo debe poder unirse a una sala de estudio en un máximo de tres interacciones desde la pantalla principal y sin capacitación previa.
Fuente	Encuesta (P5: 20/35 nunca ha participado en un grupo de estudio virtual; P12: siete menciones espontáneas a la facilidad de uso).
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	En una prueba de usabilidad con al menos cinco usuarios que no conozcan el sistema, el 80 % completa la tarea de ingresar a una sala de estudio sin ayuda externa y en menos de dos minutos.

RNF-02. Tiempo de respuesta de la interacción en tiempo real

Identificador	RNF-02
Nombre	Tiempo de respuesta de la interacción en tiempo real
Atributo de calidad	Rendimiento
Descripción	Los eventos de colaboración sincrónica (mensajes de chat, trazos de pizarra e ingreso de participantes) deben propagarse a los demás participantes de la sala en un tiempo no superior a dos segundos en condiciones normales de red.
Fuente	Encuesta (P12: "que sea rápida y fácil", "rápido de usar"); naturaleza sincrónica de la solución propuesta.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	En pruebas con una sala de al menos cinco participantes concurrentes, el 95 % de los eventos medidos se propaga en menos de dos segundos.

RNF-03. Compatibilidad y diseño adaptable a dispositivos móviles

Identificador	RNF-03
----------------------	--------

Nombre	Compatibilidad y diseño adaptable a dispositivos móviles
Atributo de calidad	Compatibilidad / portabilidad
Descripción	La plataforma debe funcionar correctamente en navegadores actualizados de escritorio y en dispositivos móviles, adaptando la interfaz a resoluciones desde 360 px de ancho sin pérdida de funcionalidad.
Fuente	Encuesta (P12: "que sea fácil de usar desde el celular"); alcance web y móvil definido en la propuesta del proyecto.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	Las funcionalidades del MVP se ejecutan sin errores de presentación ni pérdida de opciones en las dos últimas versiones estables de Chrome y en un dispositivo móvil de 360 px de ancho.

RNF-04. Tolerancia a interrupciones de conexión

Identificador	RNF-04
Nombre	Tolerancia a interrupciones de conexión
Atributo de calidad	Confiabilidad
Descripción	Ante una desconexión temporal, el sistema debe reconectar automáticamente al usuario a la sala en la que se encontraba y restituir el historial de la sesión sin pérdida de los mensajes ni de los contenidos publicados.
Fuente	Encuesta (P6, respuesta abierta: "problemas de conexión durante las sesiones virtuales").
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	Dada una interrupción de red inferior a 30 segundos, cuando se restablece la conexión, entonces el usuario regresa a la sala con el historial completo y sin necesidad de iniciar sesión nuevamente.

RNF-05. Seguridad de las credenciales y del acceso

Identificador	RNF-05
Nombre	Seguridad de las credenciales y del acceso
Atributo de calidad	Seguridad
Descripción	Las contraseñas deben almacenarse cifradas mediante una función de resumen con sal, la comunicación debe realizarse sobre HTTPS y el acceso a las funcionalidades debe controlarse según el rol del usuario (estudiante, tutor o administrador).
Fuente	Buenas prácticas de ingeniería de software; manejo de datos académicos personales derivado de RF-01 y RF-10.
Prioridad	Alta

Criterio de aceptación	Ninguna contraseña se almacena en texto plano en la base de datos y un usuario con rol de estudiante recibe una respuesta de acceso denegado al intentar consumir funcionalidades reservadas al administrador.
-------------------------------	--

RNF-06. Privacidad de la información de los participantes

Identificador	RNF-06
Nombre	Privacidad de la información de los participantes
Atributo de calidad	Privacidad
Descripción	El sistema solo debe exponer públicamente la información del perfil necesaria para la decisión de estudio o tutoría (nombre, asignaturas, experiencia y calificación promedio). Las grabaciones y los datos de contacto solo serán accesibles para los participantes de la sesión correspondiente.
Fuente	Encuesta (P10 y P12: interés en el perfil y la calificación del tutor); requerimiento derivado de RF-14 y RF-20.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	Un usuario que no participó en una tutoría no puede acceder a su grabación ni a su historial de chat, aun conociendo el identificador del recurso.

RNF-07. Disponibilidad del servicio

Identificador	RNF-07
Nombre	Disponibilidad del servicio
Atributo de calidad	Disponibilidad
Descripción	La plataforma debe estar disponible al menos el 95 % del tiempo durante la franja de mayor uso académico, definida entre las 6:00 y las 23:00.
Fuente	Encuesta (P3: la mayoría resuelve sus dudas fuera del horario de clase); contexto de uso de la solución.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	El registro de monitoreo del período de prueba piloto evidencia una disponibilidad igual o superior al 95 % en la franja definida.

RNF-08. Concurrencia soportada por sala

Identificador	RNF-08
Nombre	Concurrencia soportada por sala
Atributo de calidad	Escalabilidad / rendimiento

Descripción	El sistema debe soportar al menos 10 participantes simultáneos por sala y 5 salas activas de forma concurrente, sin degradación perceptible del servicio durante la fase piloto.
Fuente	Alcance del MVP y tamaño de los grupos de estudio reportados; requerimiento derivado de RF-04.
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	En una prueba de carga con 5 salas y 10 usuarios por sala, los tiempos de respuesta se mantienen dentro de lo establecido en el RNF-02 y no se registran errores del servidor.

RNF-09. Acceso sin costo para el estudiante

Identificador	RNF-09
Nombre	Acceso sin costo para el estudiante
Atributo de calidad	Restricción de negocio
Descripción	Las funcionalidades del MVP deben ser de acceso gratuito para los estudiantes. La plataforma no debe exigir pago para crear salas, participar en ellas ni consultar el repositorio de materiales.
Fuente	Encuesta (P12: "que sea gratis", "gratuito"; P10: dos menciones al costo de la tutoría como factor de decisión).
Prioridad	Media
Criterio de aceptación	Ninguna funcionalidad incluida en el MVP requiere el registro de un medio de pago ni presenta restricciones de uso asociadas a una suscripción.

RNF-10. Mantenibilidad y control de versiones

Identificador	RNF-10
Nombre	Mantenibilidad y control de versiones
Atributo de calidad	Mantenibilidad
Descripción	El código fuente debe gestionarse en un repositorio de control de versiones con una estructura modular, convenciones de nomenclatura documentadas y confirmaciones de cambios descriptivas que reflejen el avance real del equipo.
Fuente	Lineamientos del proyecto de aula y prácticas de desarrollo ágil adoptadas por el equipo.
Prioridad	Alta
Criterio de aceptación	El repositorio evidencia historial de confirmaciones de los tres integrantes, separación por módulos y un archivo README con instrucciones de instalación y ejecución.

Priorización de requerimientos

Criterio de priorización

La prioridad se estableció combinando dos variables. La primera es la frecuencia con que la necesidad apareció en la encuesta, tomando como umbral el 40 % de los encuestados para considerarla de alta demanda. La segunda es la dependencia funcional, entendida como la condición de que otros requerimientos no puedan implementarse sin ese elemento. Sobre esa base se aplicó el método MoSCoW para definir el contenido de la primera versión funcional, tal como se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2

Clasificación de los requerimientos según el método MoSCoW

Categoría	Requerimientos	Justificación
Obligatorio (Must have)	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-14, RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-05, RNF-10	Corresponden a las necesidades con mayor respaldo en la encuesta (resolución conjunta de ejercicios 18/35, chat 15/35, materiales 14/35 y 27/35 con alta valoración del repositorio, horarios y calificación del tutor 19/35 y 18/35) y a las funciones sin las cuales el sistema no resulta operable.
Importante (Should have)	RF-07, RF-13, RF-15, RF-18, RF-19, RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09	Aportan valor comprobado (pizarra 14/35, videollamada y compartición de pantalla 13/35), pero la propuesta de valor central se sostiene sin ellos en la primera versión.
Deseable (Could have)	RF-16, RF-17, RF-20	Surgen de menciones aisladas en la pregunta abierta; su ausencia no compromete el uso del sistema.
No incluido por ahora (Won't have)	Integración con plataformas institucionales, pasarela de pagos, aplicación móvil nativa e informes analíticos para docentes	Exceden el tiempo disponible del semestre y no fueron demandados de forma significativa por los encuestados.

Nota. Elaboración propia.

Alcance de la primera versión funcional (MVP)

La primera versión funcional incluirá los requerimientos clasificados como obligatorios. Con ese conjunto, un estudiante podrá registrarse, encontrar o crear una sala de estudio de su asignatura, comunicarse por chat, resolver ejercicios de forma conjunta, compartir y consultar materiales organizados por asignatura, buscar un tutor con información suficiente para decidir, agendar la tutoría y calificarla al finalizar. Este alcance cubre las tres dificultades más reportadas en la encuesta —encontrar compañeros de la misma asignatura (16/35), coordinar horarios (12/35) y

organizarse durante las sesiones (11/35)— y constituye un producto verificable dentro del tiempo disponible del proyecto.

Matriz de trazabilidad

La Tabla 3 relaciona cada hallazgo de la elicitación con los requerimientos que se formularon a partir de él, de modo que pueda verificarse que ninguna necesidad identificada quedó sin atender y que ningún requerimiento carece de respaldo empírico.

Tabla 3

Trazabilidad entre los hallazgos de la elicitación y los requerimientos formulados

Hallazgo de la elicitación	Evidencia	Requerimientos asociados
Dificultad para encontrar compañeros de la misma asignatura	P4: media de 2,77; P6: 16/35	RF-02, RF-03, RF-04
Dificultad para coordinar horarios	P6: 12/35	RF-12, RF-13, RF-15
Dificultad para organizarse y comunicarse durante la sesión	P6: 11/35	RF-05, RF-07, RF-19
Dificultad para compartir materiales	P6: 8/35	RF-08, RF-09
Necesidad de resolver ejercicios de forma conjunta	P8: 18/35	RF-06, RF-17
Alta valoración de los materiales organizados por asignatura	P11: media de 3,94; 27/35 con 4 o 5	RF-09
Necesidad de información previa sobre el tutor	P10: horarios 19/35, calificación 18/35, experiencia 16/35, perfil 15/35	RF-10, RF-11, RF-14
Interés en tutorías virtuales	P9: 31/35	RF-12, RF-13
Ausencia de experiencia previa con grupos virtuales	P5: 20/35	RNF-01
Exigencia de rapidez y facilidad de uso	P12: 7 y 3 menciones	RNF-01, RNF-02
Uso desde dispositivos móviles	P12	RNF-03
Problemas de conexión en sesiones virtuales	P6 (respuesta abierta)	RNF-04
Expectativa de gratuidad	P12: 2 menciones	RNF-09

Nota. Elaboración propia. La letra P seguida de un número remite a la pregunta correspondiente del instrumento de encuesta.